

Proyecto: Entrega No.1

Santiago Martinez Chacon - 202511078

Daniel niño -202325515

Santiago Bobadilla - 202324703

1. Introducción

El presente documento describe el diseño e implementación del Proyecto #3 del curso ISIS-1226, correspondiente al Board Game Cafe '**Dulces & Dados**'. Este proyecto extiende el trabajo realizado en el Proyecto #2, migrando la interfaz de usuario basada en consola hacia una interfaz gráfica completamente funcional desarrollada con el framework **Swing** de Java.

Los cambios principales introducidos en este proyecto son:

- Reemplazo de las tres interfaces de consola (MainAdministrador, MainEmpleado, MainCliente) por ventanas Swing con componentes gráficos interactivos.
- Implementación de tres visualizaciones gráficas dinámicas usando la librería **JFreeChart**: diagrama de pastel, diagrama de barras y diagrama de líneas.
- Mantenimiento de toda la lógica de dominio existente en los paquetes logica y modelo sin modificaciones.
- Conservación de la persistencia de datos mediante serialización Java.

Toda la funcionalidad implementada en proyectos anteriores (gestión de torneos, préstamos, ventas, turnos e inventario) sigue siendo soportada en la nueva interfaz gráfica.

2. Diseño Preliminar — Mockups de la Interfaz

Antes de iniciar la implementación se diseñaron mockups de todas las pantallas principales del sistema. A continuación se describe cada pantalla:

2.1 LoginWindow — Pantalla de inicio de sesión

Ventana principal de entrada al sistema. Contiene campos de texto para login y contraseña, botón de iniciar sesión y botón para registrarse como cliente nuevo. Muestra el número de intentos fallidos (máximo 3). Al autenticarse exitosamente redirige al frame correspondiente según el rol del usuario (Administrador, Empleado o Cliente).



Dulces & Dados

Board Game Café

Usuario

Contraseña

Iniciar sesión

Registrarme como cliente

2.2 AdminMainFrame — Panel del administrador

Ventana principal del administrador organizada mediante un `JTabbedPane` con 5 pestañas: Empleados, Inventario, Torneos, Turnos y Gráficas. Cada pestaña contiene formularios y tablas para gestionar los datos correspondientes. La pestaña de Gráficas muestra las tres visualizaciones requeridas.

● Dulces & Dados — Administrador: admin Guardar y salir

Empleados Inventario Torneos Turnos Gráficas

Gestión de empleados

Registrar nuevo empleado

Login:
 Contraseña:

Tipo:
 Día de turno:

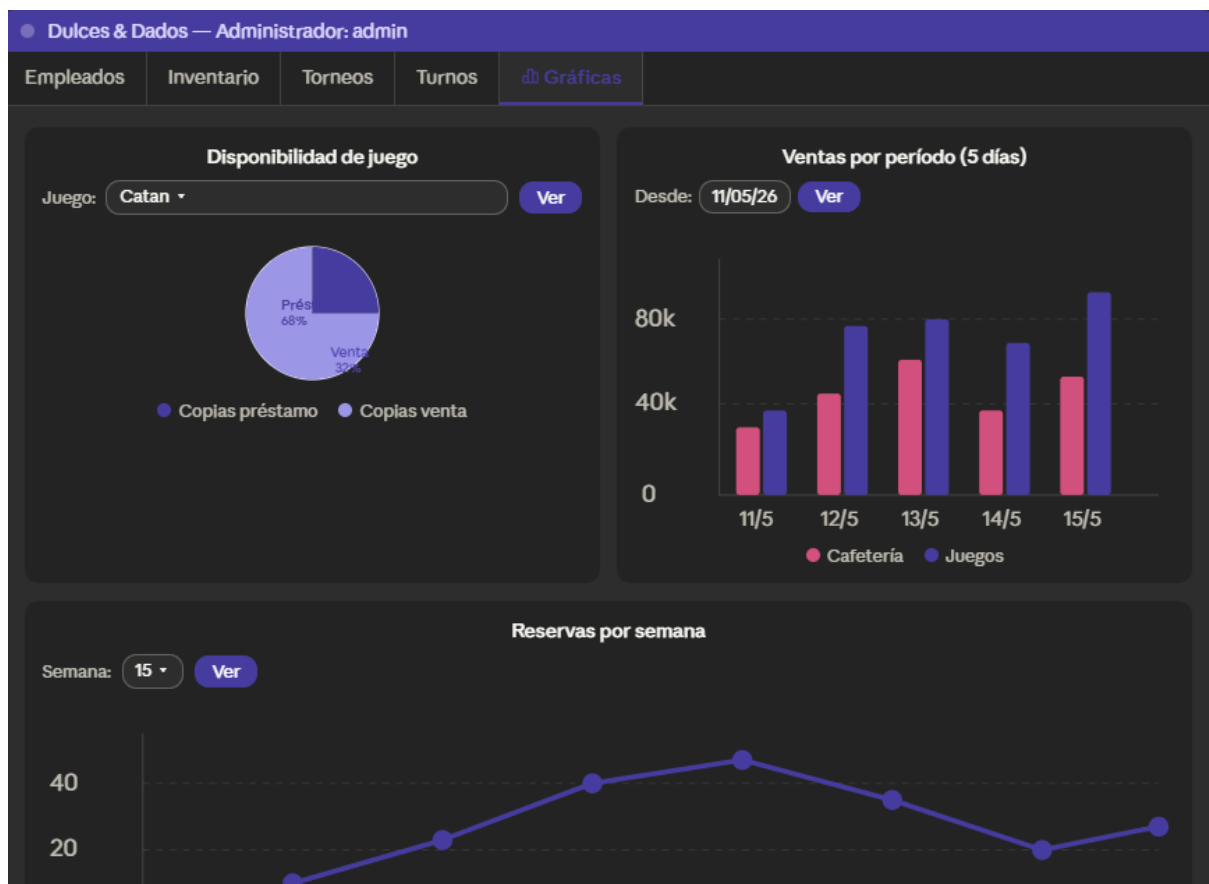
[+ Registrar](#)

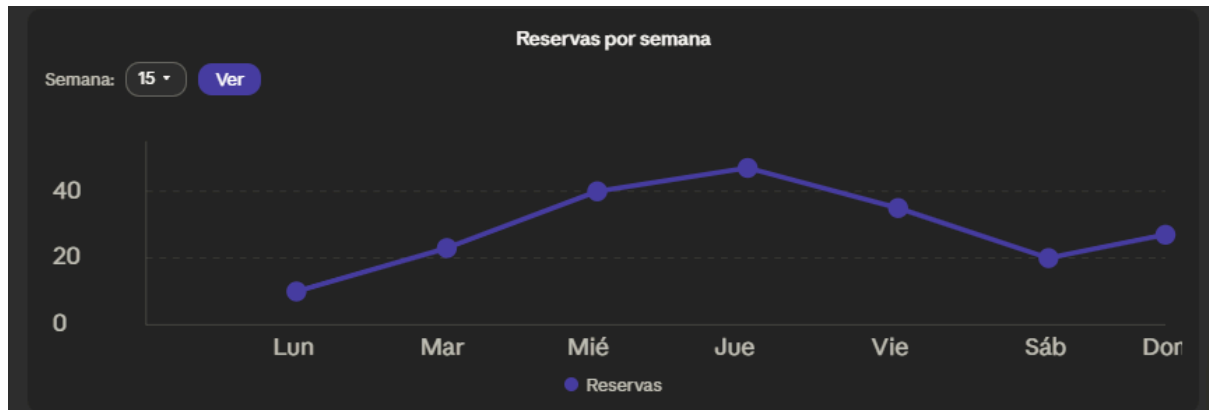
Empleados registrados

Login	Tipo	Turno	Acciones
mesero1	Mesero	Lunes	Ver
cocinero1	Cocinero	Martes	Ver
mesero2	Mesero	Viernes	Ver

2.3 GraficasPanel — Panel de visualizaciones

Panel dividido en cuatro cuadrantes: diagrama de pastel (distribución de copias de un juego), diagrama de barras (ventas en rango de 5 días), diagrama de líneas (reservas por semana) y un panel de instrucciones. Cada gráfica tiene controles de selección independientes.





2.4 EmpleadoMainFrame y ClienteMainFrame

Ventanas para empleados y clientes respectivamente, organizadas con `JTabbedPane`. El frame del empleado incluye pestañas de Torneos, Cambio de turno y Préstamos. El frame del cliente incluye pestañas de Torneos, Mis bonos y Mis favoritos. Cada ventana muestra información del usuario autenticado en una barra superior.

● Dulces & Dados — Empleado: mesero1

Torneos Turnos Préstamos

📅 Turno asignado: Lunes

Torneos disponibles

Torneo Catan #1
Miércoles · 10 cupos disp.

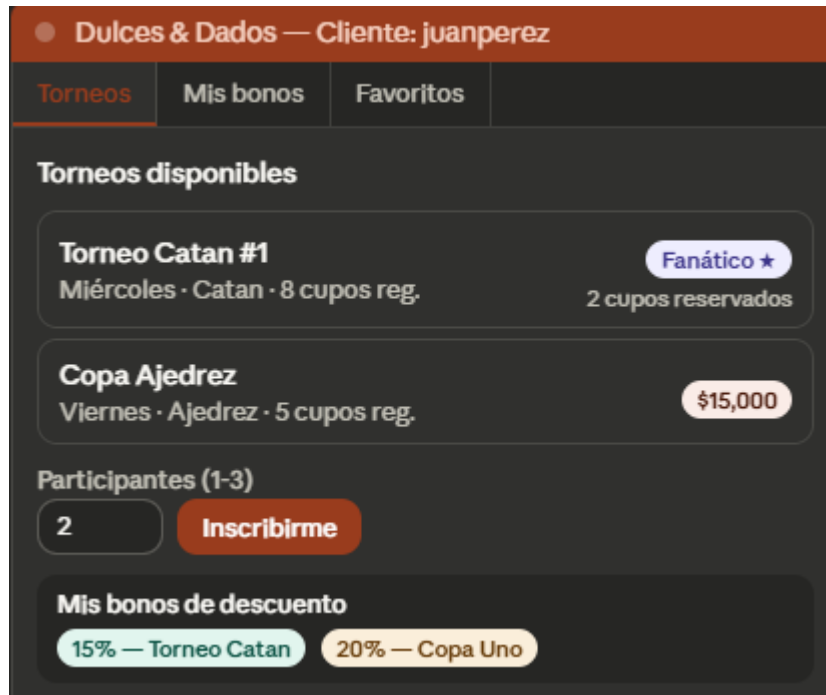
Amistoso
Gratis

Copa Ajedrez
Viernes · 5 cupos disp.

Competitivo
Sin premio metálico

Participantes (1-3)

Inscribirme



3. Arquitectura del Sistema

3.1 Estructura de paquetes

El sistema mantiene la arquitectura en capas del Proyecto #2, agregando el nuevo paquete de presentación Swing:

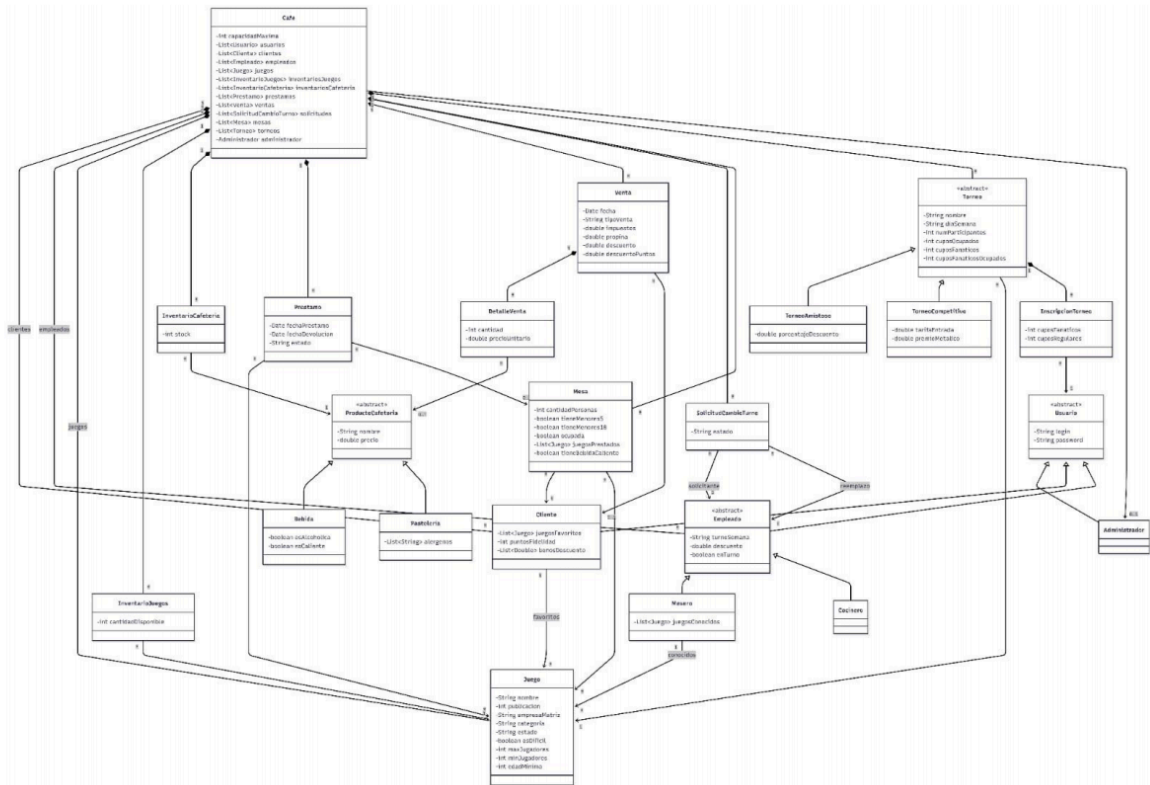
Paquete	Responsabilidad
modelo	Clases de dominio: Cafe, Juego, Cliente, Empleado, Torneo, etc.
logica	Gestores de negocio: GestorTorneos, GestorVentas, GestorUsuarios, etc.
persistencia	Serialización y deserialización del estado del sistema.
presentacion.swing	Ventanas y paneles Swing que conforman la interfaz gráfica.

3.2 Nuevas clases — paquete presentacion.swing

Clase	Tipo	Responsabilidad
MainSwing	Punto de entrada	Carga el Cafe desde disco e inicializa LoginWindow.
LoginWindow	JFrame	Pantalla de login y acceso al registro de clientes.
RegistroClienteDialog	JDialog	Diálogo modal para crear una nueva cuenta de cliente.
AdminMainFrame	JFrame	Ventana principal del administrador con JTabbedPane de 5 tabs.
GraficasPanel	JPanel	Panel con las 3 gráficas dinámicas usando JFreeChart.
EmpleadoMainFrame	JFrame	Ventana principal del empleado con JTabbedPane de 3 tabs.
ClienteMainFrame	JFrame	Ventana principal del cliente con JTabbedPane de 3 tabs.

4. Diagrama de Clases de Alto Nivel — Sistema Completo

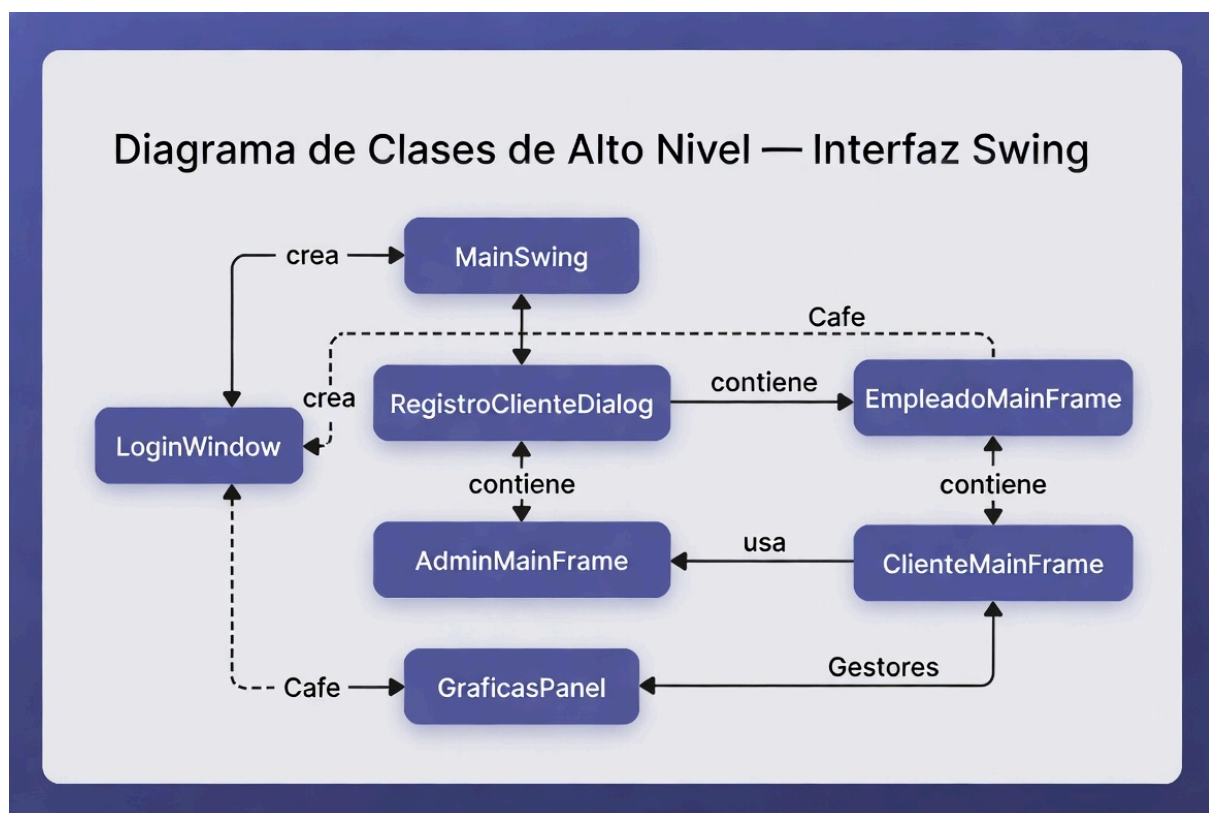
El siguiente diagrama muestra todas las clases del sistema y sus relaciones, incluyendo las nuevas clases de la interfaz gráfica Swing:



Nota: El diagrama de clases del dominio (modelo y lógica) corresponde al presentado en el Proyecto #2. Las nuevas clases agregadas pertenecen al paquete presentacion.swing.

5. Diagrama de Clases de Alto Nivel — Interfaz Swing

El siguiente diagrama muestra exclusivamente las clases del paquete presentacion.swing y sus relaciones:



5.1 Relaciones entre clases de la interfaz

Clase	Depende de	Tipo de relación
MainSwing	LoginWindow, Cafe, Persistencia	Crea e inicializa
LoginWindow	AdminMainFrame, EmpleadoMainFrame, ClienteMainFrame, RegistroClienteDialog, GestorUsuarios	Crea según rol

AdminMainFrame	GraficasPanel, Gestores	Contiene y usa
GraficasPanel	Cafe, JFreeChart	Lee datos y genera gráficas
EmpleadoMainFrame	GestorTorneos, GestorTurnos, GestorPrestamos	Usa gestores
ClienteMainFrame	GestorTorneos, GestorInventario	Usa gestores
RegistroClienteDialog	GestorUsuarios	Llama registrarCliente()

6. Decisiones de Diseño y Justificaciones

6.1 JTabbedPane para organizar la interfaz del administrador

Se eligió JTabbedPane porque permite organizar múltiples funcionalidades en una sola ventana, reduciendo la complejidad visual y facilitando la navegación.

6.2 JFreeChart como librería de visualización

Se eligió JFreeChart por su excelente compatibilidad con Swing (evitando conflictos con JavaFX).

6.3 Un único MainSwing

Se unificaron los tres mains del Proyecto #2 en un solo punto de entrada.

6.4 Separación entre lógica e interfaz

Las clases Swing solo manejan la presentación. Toda la lógica de negocio se delega a los Gestores.

6.5 Persistencia compartida

Todas las ventanas llaman a guardarCafe() al cerrarse para mantener la consistencia de datos.

7. Clases nuevas — atributos y métodos principales

Clase	Métodos principales
MainSwing	main(), cargarCafe(), guardarCafe()
LoginWindow	construirUI(), iniciarSesion(), abrirVentanaSegunRol()
RegistroCliente Dialog	construirUI(), registrar()
AdminMainFrame	crearPanelEmpleados(), crearPanelInventario(), etc.
GraficasPanel	crearPanelPastel(), crearPanelBarras(), crearPanelLineas()
EmpleadoMainFra me	crearPanelTorneos(), crearPanelTurnos(), etc.
ClienteMainFram e	crearPanelTorneos(), crearPanelBonos(), etc.